

Expressões aritméticas e funções de agregação

Isabela Diniz Cia

Conexão R e SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

Questão 1

Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES AS ACRES_ATUAL, ACRES * 1.20 AS ACRES_NOVO FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES_ATUAL	ACRES_NOVO
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

PNAME	ACRES_ATUAL	ACRES_NOVO
-------	-------------	------------

Questão 2

Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES AS ACRES_ATUAL, ACRES - (1.0 * ACRES / 3) AS ACRES_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES_ATUAL	ACRES_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	440.000000
DANCING PRAIRIE	680	453.333333
MULESHOE RANCH	49120	32746.666667
SOUTH FORK MADISON	121	80.666667
MCELWAIN-OLSEN	66	44.000000
TATKON	40	26.666667
DAVID H. SMITH	830	553.333333
MIACOMET MOORS	4	2.666667
MOUNT PLANTAIN	730	486.666667
COMERTOWN PRAIRIE	1130	753.333333

Questão 3

Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE AS OLDFEE, (1.0 * (FEE + 50)) / 2 AS NEWFEE FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	OLDFEE	NEWFEE
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0

PNAME	OLDFEE	NEWFEE
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

Questão 4

Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 4: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

Questão 5

Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME ASC
LIMIT 1
```

Table 5: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

Questão 6

Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

TAXAS_DISTINTAS
1

Questão 7

Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_PNAME, COUNT(DISTINCT PNAME) AS PNAME_DISTINTO FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

TOTAL_PNAME	PNAME_DISTINTO
14	14

Questão 8

Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 8: 1 records

SUM(ACRES)
70051

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Questão 9

Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.20 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE  
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	480
4000	SHEMP	500	600
1000	MOE	2000	2400
2000	LARRY	2000	2400
3000	CURLY	3000	3600
6000	GEORGE	9000	10800

Questão 10

Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.20 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
```

Table 11: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2400
2000	LARRY	2000	2400
3000	CURLY	3000	3600
6000	GEORGE	9000	10800

Questão 11

Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY), AVG(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
```

Table 12: 1 records

SUM(SALARY)	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
16900	2816.667	9000	400

Questão 12

Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DISTINCT(ENO)) FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

COUNT(DISTINCT(ENO))
6

Questão 13

Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT(DNO)) FROM EMPLOYEE
```

Table 14: 1 records

COUNT(DISTINCT(DNO))
3

Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 10:34:22 -03"
```